BAC 2027 · ECE BLANC · PHYSIQUE-CHIMIE

Le détartrant professionnel

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Énoncé (1 h) et annexe de résultats d'exemple

Le corrigé page 7

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

ECE-C02R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

Le détartrant professionnel

Durée : 1 heure

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

- Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche. L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.
- L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Remarque : ce sujet est un entraînement. Si tu ne peux pas manipuler, des résultats expérimentaux d'exemple sont donnés en annexe, à la fin du sujet : tu peux t'en servir pour t'entraîner quand même à exploiter les mesures.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION

Dans les cuisines des restaurants, les lave-vaisselle et les machines à café s'entartrent très vite. De nombreux détartrants professionnels utilisent aujourd'hui l'**acide méthanesulfonique** $\mathrm{CH_3SO_3H}$: un acide fort, peu volatil et facilement biodégradable, qui dissout le calcaire.

Un restaurant se plaint auprès du fabricant : le dernier bidon de détartrant reçu semble « moins efficace ». Le laboratoire du fabricant prélève un échantillon de ce lot pour le contrôler.

Le but de cette épreuve est de déterminer, par un titrage suivi par conductimétrie, la concentration en masse d'acide méthanesulfonique du détartrant, puis de dire si le lot est conforme à la fiche technique.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Extrait de la fiche technique du détartrant

DÉTARTRANT LIQUIDE CONCENTRÉ · LAVE-VAISSELLE ET MACHINES À CAFÉ PROFESSIONNELS

Matière active : acide méthanesulfonique, **300 g·L^{-1}** (tolérance de fabrication : ± 5 %)

Contient aussi, en très faible quantité, un inhibiteur de corrosion et un agent mouillant, sans propriétés acides ni basiques.

DANGER : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

L'acide méthanesulfonique

Masse molaire : $M = 96{,}1$ g·mol^{-1}. Couple acide-base : $\mathrm{CH_3SO_3H/CH_3SO_3^-}$ (ion méthanesulfonate). C'est un **acide fort** : sa réaction avec l'eau est totale.

Solutions disponibles

- Solution S : le détartrant du lot contrôlé a été **dilué 20 fois** par le laboratoire. Sa concentration en acide apporté est notée c_S
- Solution titrante d'hydroxyde de sodium $(\mathrm{Na^+}(aq) + \mathrm{HO^-}(aq))$ de concentration $c_B = (1{,}000 \pm 0{,}005) \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}

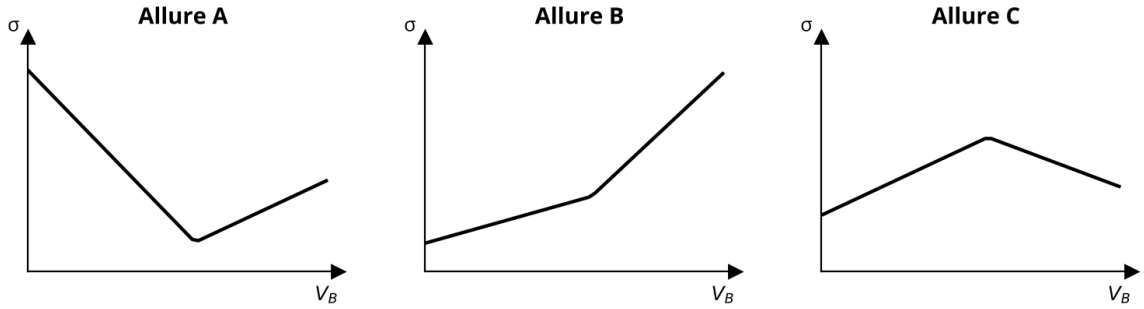
Titrage suivi par conductimétrie

D'après la loi de Kohlrausch, la conductivité d'une solution diluée vaut $\sigma = \sum_i \lambda_i \, [X_i]$. Lors d'un titrage, si le volume de la solution varie peu, la conductivité évolue de façon affine avec le volume de solution titrante versé, avec un changement de pente à l'équivalence. Les ions méthanesulfonate ne réagissent pas avec la solution titrante : leur quantité reste constante pendant tout le titrage.

Ion	$\mathrm{H_3O^+}$	$\mathrm{Na^+}$	$\mathrm{HO^-}$
λ (mS·m^2·mol^{-1}) à 25 °C	35,0	5,01	19,8

ECE-C02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Trois allures de courbes de titrage conductimétrique



Évolution de la conductivité σ en fonction du volume V_B de solution titrante versé (allures seulement, sans échelle)

Incertitude

Dans les conditions de l'expérience, l'incertitude-type sur la concentration en masse t_0 du détartrant se calcule par :

$$\frac{u(t_0)}{t_0} = \sqrt{\left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u(c_B)}{c_B}\right)^2 + \left(\frac{u(V_S)}{V_S}\right)^2 + \left(\frac{u(F)}{F}\right)^2}$$

avec $u(V_E) = 0{,}15$ mL ; $u(V_S)$ égale à 0,015 mL, 0,02 mL ou 0,03 mL pour les pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL ou 20,0 mL ; $\frac{u(F)}{F} = 0{,}008$ pour la dilution réalisée par le laboratoire.

Matériel mis à disposition

Conductimètre étalonné et sa cellule ; burette graduée de 25 mL ; pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL ; propipette ; éprouvettes graduées de 100 mL et 250 mL ; béchers de 100 mL et 250 mL (forme haute) ; agitateur magnétique et barreau aimanté ; support et pince ; pissette d'eau distillée ; ordinateur avec tableur-grapheur.

Sécurité

> Même diluée, la solution S est **acide et irritante** ; la solution d'hydroxyde de sodium est irritante. Port de la blouse, des lunettes et des gants obligatoire. Remplir la burette en dessous du niveau des yeux, robinet fermé.

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Anticiper le titrage (15 minutes conseillées)

1.1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanesulfonique avec l'eau, puis l'équation de la réaction support du titrage de la solution S par la solution d'hydroxyde de sodium.

ECE-C02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

1.2. À l'aide des conductivités ioniques molaires, prévoir l'évolution de la conductivité avant l'équivalence, puis après l'équivalence. En déduire, en justifiant, laquelle des allures A, B ou C est attendue.

1.3. En supposant que le lot est conforme à la fiche technique, choisir parmi les pipettes jaugées disponibles le volume V_S de solution S à titrer pour que le volume équivalent soit compris entre 10 mL et 20 mL. Justifier par un calcul.

APPEL n°1		
✋	**Appeler le professeur pour lui présenter l'équation de la réaction support, l'allure attendue et le volume V_S choisi ou en cas de difficulté**	✋

2. Réaliser le titrage (20 minutes conseillées)

2.1. Mettre en œuvre le titrage du volume V_S de solution S choisi, additionné d'environ 150 mL d'eau distillée, par la solution d'hydroxyde de sodium. Relever la conductivité σ tous les millilitres, jusqu'à $V_B = 24$ mL. Saisir les mesures dans le tableur-grapheur au fur et à mesure.

V_B **(mL)**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
σ **(mS·cm^{-1})**													

V_B **(mL)**	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
σ **(mS·cm^{-1})**												

APPEL n°2		
✋	**Appeler le professeur pour lui présenter les mesures et la courbe obtenue ou en cas de difficulté**	✋

ECE-C02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

3. Exploiter les résultats et conclure (25 minutes conseillées)

3.1. Tracer la courbe $\sigma = f(V_B)$, modéliser chacune des deux parties par une droite et en déduire la valeur du volume équivalent V_E.

3.2. Comparer les valeurs absolues des coefficients directeurs des deux droites. Interpréter cette différence à l'aide des conductivités ioniques molaires.

3.3. Déterminer la concentration c_S, puis la concentration en quantité de matière c_0 et la concentration en masse t_0 en acide méthanesulfonique du détartrant.

3.4. Calculer l'incertitude-type $u(t_0)$ et écrire le résultat de la mesure. Le lot est-il conforme à la fiche technique ? Le restaurant avait-il raison de se plaindre ?

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.

ECE-C02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

ANNEXE · RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX D'EXEMPLE

Utilise ces résultats seulement si tu n'as pas pu réaliser les mesures toi-même. Ce sont des valeurs réalistes, obtenues avec le matériel décrit dans le sujet.

Conditions du titrage. Volume V_S de solution S choisi à la question 1.3, prélevé à la pipette jaugée, dans un bécher de 250 mL, avec environ 150 mL d'eau distillée ; agitation magnétique ; solution titrante : hydroxyde de sodium à $c_B = (1{,}000 \pm 0{,}005) \times 10^{-1}$ mol·L^{-1} dans une burette de 25 mL graduée tous les 0,05 mL ; conductimètre étalonné, calibre 20 mS·cm^{-1}, affichage au millième ; température 21 °C.

V_B (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
σ (mS·cm^{-1})	3,603	3,412	3,203	2,978	2,780	2,579	2,394	2,194	2,009	1,800	1,637	1,441	1,262

V_B (mL)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
σ (mS·cm^{-1})	1,078	0,898	0,910	1,047	1,177	1,310	1,446	1,566	1,690	1,830	1,948	2,061

ECE-C02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

ECE-C02R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 ECE blanc · Le détartrant professionnel

CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

BAC général · spécialité physique-chimie · Évaluation des Compétences Expérimentales · 1 h · sujet inédit

Partie 1 · Anticiper le titrage

15 min

1.1.

L'acide méthanesulfonique est un acide fort : il cède totalement son proton à l'eau (une seule flèche).

$\mathrm{CH_3SO_3H\,(l) + H_2O\,(l) \longrightarrow CH_3SO_3^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)}$

Dans la solution S, l'acide se trouve donc sous forme d'ions oxonium $\mathrm{H_3O^+}$ (et d'ions méthanesulfonate spectateurs) : ce sont les ions $\mathrm{H_3O^+}$ que la solution d'hydroxyde de sodium titre.

$\mathrm{CH_3SO_3H + H_2O \longrightarrow CH_3SO_3^- + H_3O^+}$ **puis, pour le titrage :** $\mathrm{H_3O^+\,(aq) + HO^-\,(aq) \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$

Attention, piège : *écrire* $\mathrm{CH_3SO_3H + HO^- \longrightarrow CH_3SO_3^- + H_2O}$ *n'est pas faux en bilan, mais pour un acide fort l'espèce réellement présente et titrée est* $\mathrm{H_3O^+}$.

1.2.

Avant l'équivalence, les ions $\mathrm{HO^-}$ versés sont aussitôt consommés par les ions $\mathrm{H_3O^+}$, et des ions $\mathrm{Na^+}$ entrent dans le bécher. Tout se passe comme si on **remplaçait** des ions $\mathrm{H_3O^+}$ ($\lambda = 35{,}0$) par des ions $\mathrm{Na^+}$ ($\lambda = 5{,}01$), bien moins conducteurs : σ diminue fortement (variation de $5{,}01 - 35{,}0 = -30{,}0$ mS·m^2 par mole versée).

Après l'équivalence, il n'y a plus d'ions $\mathrm{H_3O^+}$: les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{HO^-}$ versés s'accumulent, σ augmente (variation de $5{,}01 + 19{,}8 = 24{,}8$ mS·m^2 par mole versée), un peu moins vite qu'elle ne diminuait.

Avant l'équivalence : σ diminue ; après : σ augmente, avec une pente plus faible en valeur absolue. C'est l'allure A.

Attention, piège : *l'allure B est celle du titrage d'un acide* ***faible*** *(les ions formés s'ajoutent sans en remplacer de plus conducteurs). Ne pas oublier les ions* $\mathrm{Na^+}$ *apportés par la solution titrante : ce sont eux qui « remplacent » les ions* $\mathrm{H_3O^+}$.

1.3.

Si le lot est conforme : $c_0 = \dfrac{t_0}{M} = \dfrac{300}{96{,}1} = 3{,}12$ mol·L^{-1}, donc $c_S = \dfrac{c_0}{20} = 0{,}156$ mol·L^{-1}.

♥ À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : $n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{initiale}} = n(\mathrm{HO^-})_{\text{versée}}$**, soit** $c_S \times V_S = c_B \times V_E$

$V_E = \dfrac{c_S \times V_S}{c_B} = \dfrac{0{,}156}{0{,}1000} \times V_S = 1{,}56 \times V_S$

V_S (mL)	5,0	10,0	20,0
V_E attendu (mL)	7,8	**15,6**	31,2

$V_S = 10{,}0$ **mL (pipette jaugée de 10,0 mL) :** $V_E \approx 15{,}6$ **mL, entre 10 et 20 mL. Avec 20,0 mL, il faudrait plus d'une burette ; avec 5,0 mL,** V_E **serait petit et l'incertitude relative plus grande.**

ECE-C02R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Attendus de l'APPEL n°1 : équation $\mathrm{H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O}$, allure A justifiée par les conductivités ioniques molaires, choix de $V_S = 10{,}0$ mL avec V_E attendu voisin de 15,6 mL.

Partie 2 · Réaliser le titrage

20 min

2.1.

Exemple de mesures avec $V_S = 10{,}0$ mL (les tiennes peuvent différer de quelques pourcents) :

V_B (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
σ (mS·cm^{-1})	3,603	3,412	3,203	2,978	2,780	2,579	2,394	2,194	2,009	1,800	1,637	1,441	1,262

V_B (mL)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
σ (mS·cm^{-1})	1,078	0,898	0,910	1,047	1,177	1,310	1,446	1,566	1,690	1,830	1,948	2,061

Attendus de l'APPEL n°2 : burette rincée avec la solution titrante puis remplie et ajustée au zéro (sans bulle sous le robinet) ; 10,0 mL de S prélevés à la pipette jaugée dans un bécher intermédiaire ; cellule immergée sans toucher le barreau ; mesure lue après stabilisation, agitation en marche ; conductivité qui diminue puis augmente à partir de 14 mL environ, plus tôt que prévu.

Attention, piège : *l'équivalence arrive vers 14 mL au lieu des 15,6 mL attendus. Ce n'est pas une erreur de manipulation à corriger : c'est justement l'indice que le lot est peut-être sous-dosé. On ne « force » pas ses mesures vers la valeur attendue.*

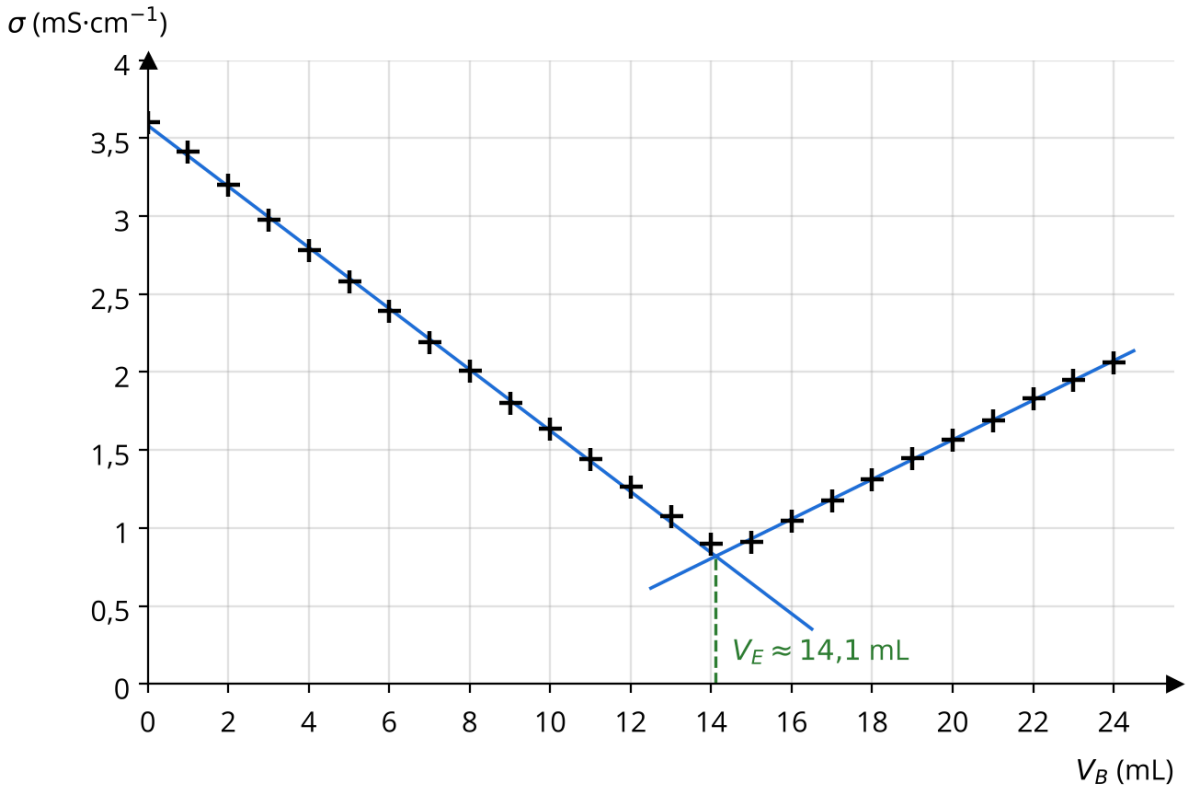
ECE-CO2R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie 3 · Exploiter les résultats et conclure

25 min

3.1.



Modélisations obtenues (points de 0 à 12 mL, puis de 17 à 24 mL) : $\sigma = -0{,}196\,V_B + 3{,}58$ avant l'équivalence et $\sigma = 0{,}127\,V_B - 0{,}972$ après. Le volume équivalent est l'abscisse du point d'intersection des deux droites :

$-0{,}196\,V_E + 3{,}58 = 0{,}127\,V_E - 0{,}972$, donc $V_E = \dfrac{3{,}58 + 0{,}972}{0{,}196 + 0{,}127} = 14{,}1$ mL

$V_E = 14{,}1$ **mL**

Attention, piège : *ne pas utiliser les points les plus proches de l'équivalence (13 à 16 mL) pour tracer les droites : la courbe s'y arrondit.*

3.2.

Valeurs absolues des coefficients directeurs : 0,196 mS·cm^{-1}·mL^{-1} avant l'équivalence et 0,127 mS·cm^{-1}·mL^{-1} après : la conductivité diminue plus vite qu'elle n'augmente ensuite.

Avant l'équivalence, chaque mole de soude versée remplace une mole d'ions H_3O^+ par une mole d'ions Na^+ : variation de $5{,}01 - 35{,}0 = -30{,}0$ mS·m^2. Après l'équivalence, elle ajoute une mole d'ions Na^+ et une mole d'ions HO^- : variation de $5{,}01 + 19{,}8 = +24{,}8$ mS·m^2.

$|-0{,}196| > 0{,}127$: la pente est plus forte avant l'équivalence, car la baisse par mole de soude versée ($35{,}0 - 5{,}01 = 30{,}0$ mS·m^2) est plus grande que la hausse après l'équivalence ($5{,}01 + 19{,}8 = 24{,}8$ mS·m^2).

Attention, piège : *le rapport des pentes mesurées (environ 1,5) est plus grand que le rapport $30{,}0/24{,}8 \approx 1{,}2$: l'eau versée avec la soude dilue un peu la solution, ce qui accentue la descente et adoucit la montée. On compare donc les pentes qualitativement.*

ECE-CO2R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

3.3.

$$c_S = \frac{c_B \times V_E}{V_S} = \frac{1{,}000 \times 10^{-1} \times 14{,}1}{10{,}0} = 0{,}141 \text{ mol·L}^{-1}$$

$$c_0 = 20 \times c_S = 2{,}82 \text{ mol·L}^{-1}$$

♥ $t = c \times M$

$$t_0 = c_0 \times M = 2{,}82 \times 96{,}1 = 271 \text{ g·L}^{-1}$$

$c_S = 0{,}141$ **mol·L^{-1}** ; $c_0 = 2{,}82$ **mol·L^{-1}** ; $t_0 = 271$ **g·L^{-1}**

Attention, piège : *diviser par 20 au lieu de multiplier ! Le détartrant est 20 fois plus concentré que la solution S.*

3.4.

$$\frac{u(t_0)}{t_0} = \sqrt{\left(\frac{0{,}15}{14{,}1}\right)^2 + \left(\frac{0{,}005}{1{,}000}\right)^2 + \left(\frac{0{,}02}{10{,}0}\right)^2 + 0{,}008^2} = 0{,}014$$

$u(t_0) = 0{,}014 \times 271 \approx 3{,}9$ g·L^{-1}, arrondie par excès à 4 g·L^{-1} : $t_0 = (271 \pm 4)$ g·L^{-1}.

Tolérance de 5 % autour de 300 g·L^{-1} : $0{,}05 \times 300 = 15$ g·L^{-1}, donc l'intervalle de conformité est $[285\,;315]$ g·L^{-1}. L'intervalle de mesure $[267\,;275]$ g·L^{-1} est **entièrement en dessous**.

$t_0 = (271 \pm 4)$ **g·L^{-1} : le lot n'est pas conforme. Il contient environ 10 % d'acide en moins que la valeur annoncée : le restaurant avait raison, ce détartrant dissout moins de calcaire à dose égale.**

Attention, piège : *conclure « non conforme » seulement parce que 271 est différent de 300. Il faut comparer l'intervalle de mesure, incertitude comprise, à l'intervalle de tolérance de la fiche technique.*

ECE-CO2R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie